

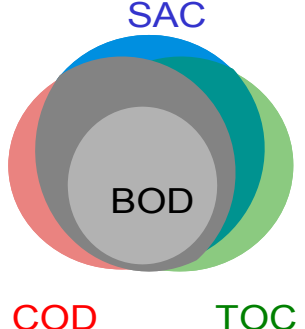
Lý thuyết phương pháp xác lập sự tương quan

Thông thường, thành phần hữu cơ trong nước thải được xác định thông qua giá trị COD, COD hay TOC, tuy nhiên việc đo độ hấp thụ tia cực tím ở bước sóng 254nm cũng được sử dụng để phát hiện chất hữu cơ trong nước. Bởi vì tất cả thông số này đều dùng để đo lượng hữu cơ do đó chắc chắn giữa chúng phải có mối liên hệ với nhau.

Basic Introduction

How It Works

•SAC can be
Correlated to
BOD, COD, &
TOC

parameter	measuring value	measuring principle	substance groups
BOD biochemical oxygen demand	O ₂ consumption	microbial oxidation	 SAC BOD COD TOC
COD chemical oxygen demand	O ₂ consumption	wet chemical oxidation	
TOC total organic carbon	C concentration	thermal / wet chemical digestion	
SAC spectral absorbance coefficient	UV-absorption at λ=254 nm	UV-absorption- measurement	

Đối với phương pháp xác lập mối tương quan thì đó là kỹ thuật, là việc tìm ra mối quan hệ đó. Hầu hết sự tương quan đều tuân theo công thức hồi quy tuyến tính (Linear Regression, $y = mx + c$)

Ứng dụng phương pháp tương quan cho sensor UVAS của Hach

Sensor UVAS gắn vào sc100 hay sc1000 controller có công thức tính toán tương quan tại 2 điểm nên độ chính xác sẽ không đáp ứng yêu cầu. Giải pháp cho vấn đề này khi có sự yêu cầu cao về độ chính xác là cần phải thu thập nhiều số liệu hơn. Cách tìm sự tương quan thực hiện theo các bước sau:

Bước khảo sát: để xác định có thể sử dụng UVAS để đo BOD/COD/TOC theo phép tương quan thì cần lấy mẫu thô và thực hiện quét ở bước sóng bằng máy quang phổ DR5000 của Hach tại phòng thí nghiệm trước. Nếu xuất hiện đỉnh (peak) tại khoảng bước sóng 254nm thì mới có thể ứng dụng UVAS để đo dòng mẫu đó.

Bước 1: Thu thập khoảng 10 dữ liệu. Đầu tiên lắp UVAS tại điểm sẽ quan trắc theo yêu cầu của khách hàng và tiến hành đo thông số SAC (1/m). Sau đó, lấy mẫu thô tại điểm đó để xác định giá trị BOD/COD/TOC tại phòng thí nghiệm theo phương pháp chuẩn. Ví dụ kết quả thu được như hình 1, bảng 1 dưới đây:

Bảng 1:

Ngày	SAC , trực X	COD (đo ở PTN), trực Y
	1/m	mg/L
6/6/2009	21.1	8.9
8/6/2009	20.2	7.8
11/6/2009	20.3	7.2
13/6/2009	20.9	8.6
15/6/2009	20.0	6.7

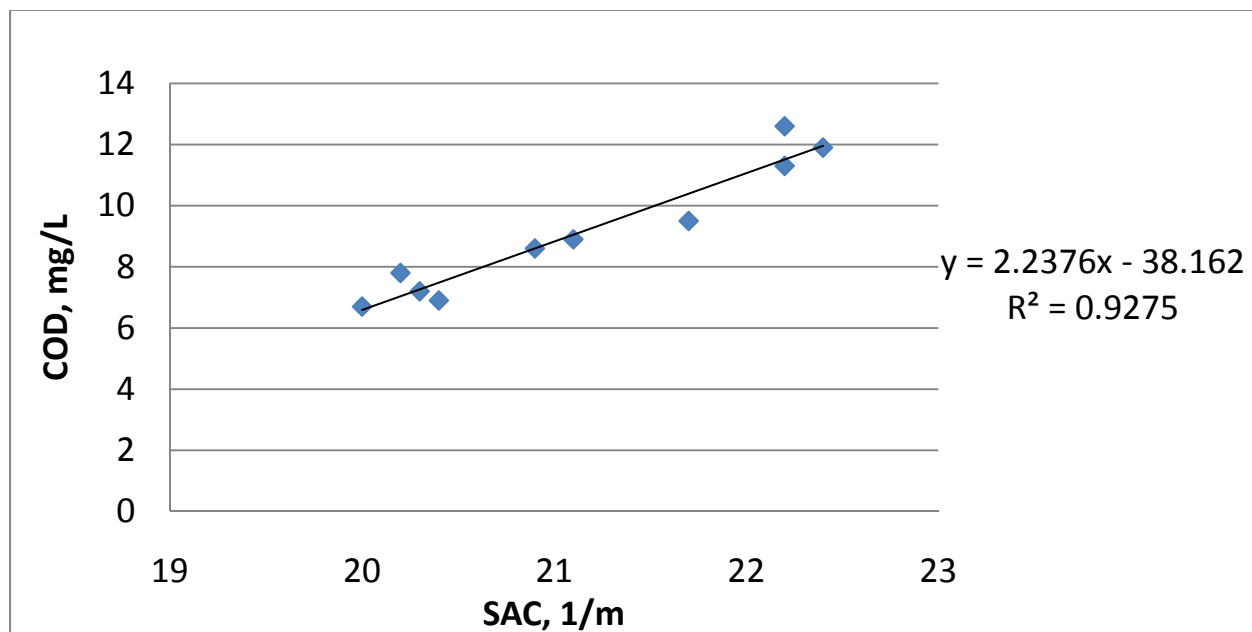
20/6/2009	22.2	11.3
22/6/2009	22.4	11.9
25/6/2009	22.2	12.6
27/6/2009	20.4	6.9
29/6/2009	21.7	9.5

Trong đó:

Giá trị SAC lấy từ dữ liệu ghi nhận lưu trong sc100/1000 controller (phần data logger)

Giá trị COD phân tích theo phương pháp K₂CrO₇ của phòng thí nghiệm chuẩn

Bảng 1



Đường tuyến tính được xác lập và thu được hệ số tin cậy R^2 rất đơn giản bằng chương trình EXCEL

Kết quả công thức tuyến tính $y = 2.2376x - 38.162$ có độ tin cậy $R^2 = 0.9275$ chấp nhận được nên sử dụng cho tính toán giá trị COD từ UVAS.

Bước 2: Cho hai giá trị SAC (giá trị biến X) và tính giá trị tương quan BOD/COD/TOC dựa vào công thức có được từ bước 1 để nhập giá trị biến Y vào sc100/1000 controller như bảng 2.

Bảng 2

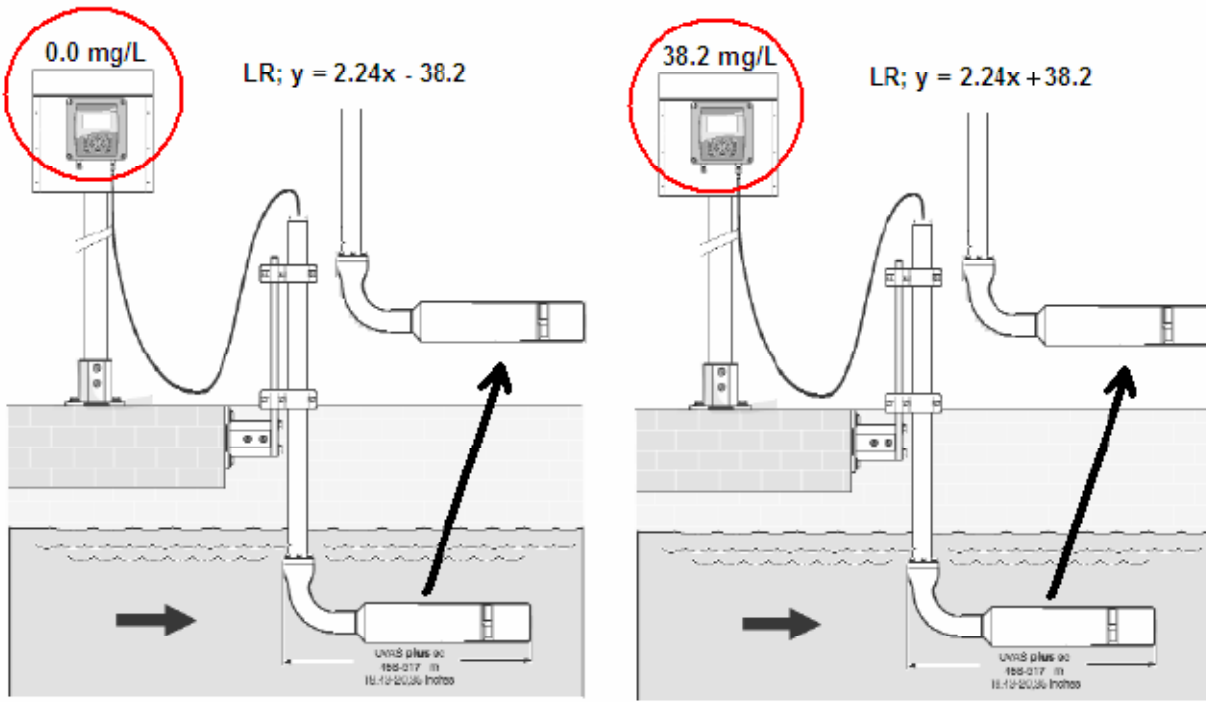
SAC 1 [1/m] = 100	COD 1 [mg/L] = $2.2376 \times (100) - 38.162 = 185.6$
SAC 2 [1/m] = 500	COD 2 [mg/L] = $2.2376 \times (500) - 38.162 = 1080.6$

Cách kiểm tra sự tương quan có hợp lý hay không

1.Theo kinh nghiệm xác lập cho hơn 40 sensor UVAS ở Thái Lan, đường cong tương quan của UVAS phải có điểm cắt ngang trục y là giá trị âm, ví dụ: $y = 2.2376x - 38.162$ làm tròn: $y = 2.24x - 38.2$.

Bởi vì nếu mang giá trị dương (+) chẳng hạn $y = 2.24x + 38.2$ thì khi lấy UVAS ra khỏi nước sc100 controller hiển thị giá trị COD là 38.2 mg/L trong khi giá trị đúng khi đo trong không khí phải là 0.0 mg/L.

Hình minh họa trường hợp lấy ra khỏi mặt nước sc100 đọc là 0.0 mg/L (nếu giá trị b là âm) và trường hợp đọc là 38.2 mg/L (nếu giá trị b là dương).



2. Vấn đề về độ chuẩn xác (accuracy) và độ chính xác (precision)

“High accuracy and precision = many the data”

Để có độ chính xác và chuẩn xác càng cao thì đòi hỏi cần thu thập càng nhiều số liệu càng tốt. Sử dụng công cụ phân tích thống kê để đảm bảo sự tương quan đạt độ chính xác cao. Có thể sử dụng BIAS (độ nghiêng), biểu đồ kiểm soát và phương pháp tương quan ngược lại như sau:

BIAS: mỗi tháng, kiểm tra lại giá trị sai số giữa BOD/COD/TOC đo ở PTN với giá trị đo từ UVAS. Xem ví dụ ở bảng 3

Bảng 3

Cột A	Cột B	Sai số	Cột C	
COD online	COD lab	Cột B-Cột A	COD online (tính lại)	Độ chênh lệch
mg/L			Cột A - Trung bình	Cột B - Cột C
15.34	7.24	-8.10	6.63	0.61
16.93	7.4	-9.53	8.22	-0.82
17.19	7.93	-9.26	8.48	-0.55
17.32	7.67	-9.65	8.61	-0.94
17.27	11.24	-6.03	8.56	2.68
17.17	8.54	-8.63	8.46	0.08
18.12	8.64	-9.48	9.41	-0.77
18.39	9.15	-9.24	9.68	-0.53

18.69	12.08	-6.61	9.98	2.10
18.15	8.41	-9.74	9.44	-1.03
17.94	8.39	-9.55	9.23	-0.84
17.46	8.41	-9.05	8.75	-0.34
17.08	5.55	-11.53	8.37	-2.82
16.85	9.73	-7.12	8.14	1.59
16.69	6.82	-9.87	7.98	-1.16
16.69	7.8	-8.89	7.98	-0.18
16.87	8.01	-8.86	8.16	-0.15
16.97	9.42	-7.55	8.26	1.16
17.87	12.23	-5.64	9.16	3.07
17.66	8.96	-8.70	8.95	0.01
17.82	9.18	-8.64	9.11	0.07
18.33	8.35	-9.98	9.62	-1.27
Trung bình		-8.71		0.00

Trong đó:

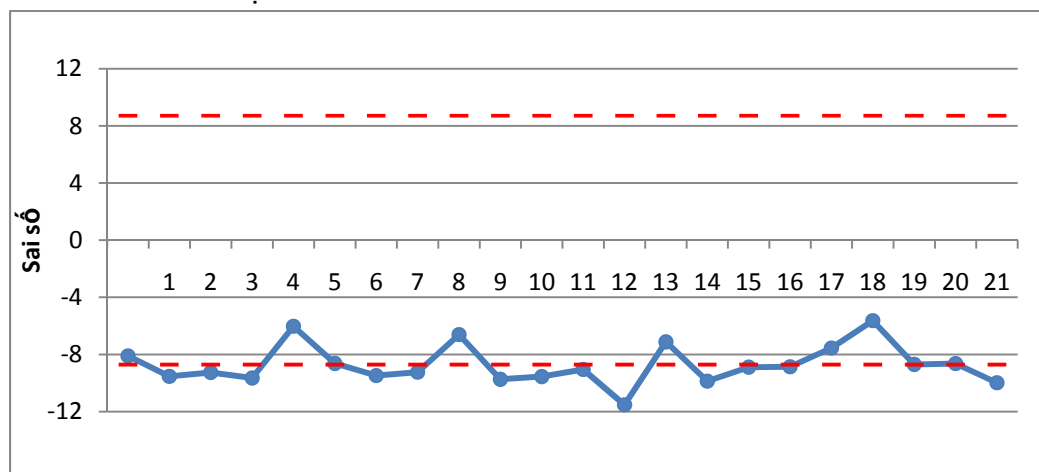
Error = CODlab – CODonline

a. Khi CODonline > CODlab, công thức cho New LR sẽ là; $y = mx + c - \text{sai số trung bình tuyệt đối}$

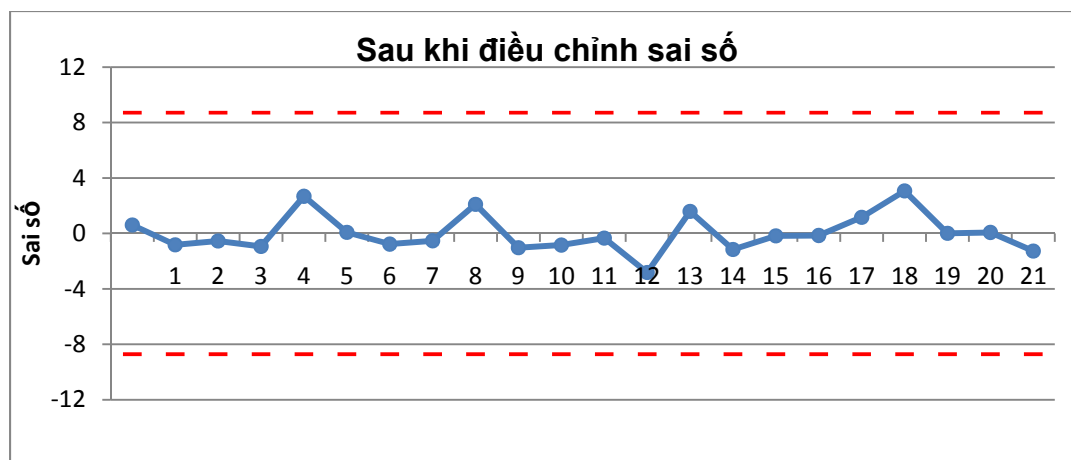
b. Khi CODonline < CODlab, công thức cho New LR sẽ là; $y = mx + c + \text{sai số trung bình tuyệt đối}$

Do CODlab tất cả đều < CODonline trong bảng trên nên công thức mới được áp dụng theo trường hợp a. Khi đó giá trị trung bình của độ chênh lệch trở thành 0.00

Hình 3 Biểu diễn độ sai số trước khi điều chỉnh



Hình 4 Biểu diễn độ sai số sau khi điều chỉnh

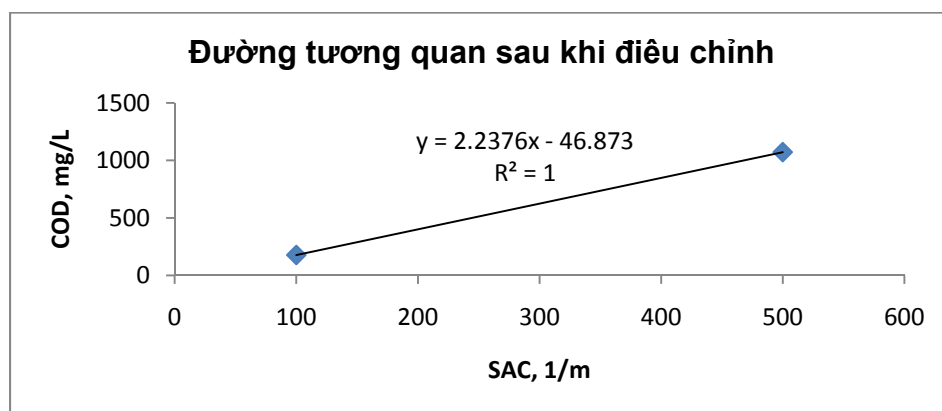
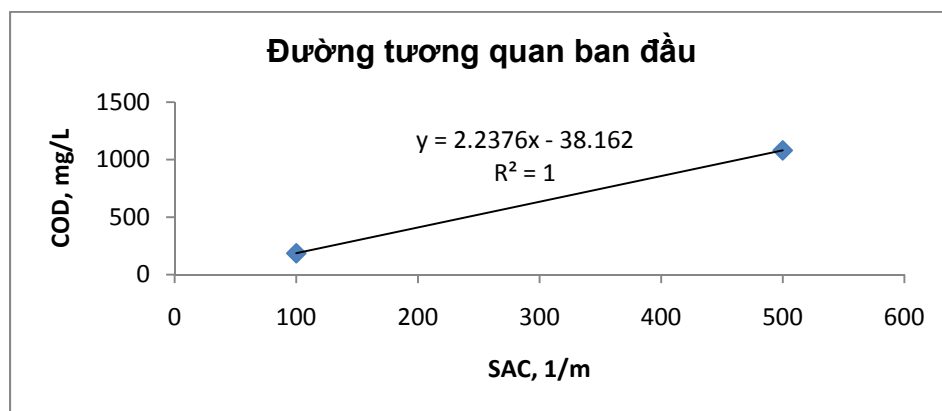


Để điều chỉnh công thức tính lại trong sc100/1000 controller, vào Correlation menu để nhập lại giá trị X, Y.

Khi CODonline > CODlab, công thức cho New LR sẽ là: **$y = mx + c$** – sai số trung bình tuyệt đối

SAC 1 [1/m] = 100	COD 1 [mg/L] = $2.2376 \times (100) - 38.162 - -8.71 = 176.89$
SAC 2 [1/m] = 500	COD 2 [mg/L] = $2.2376 \times (500) - 38.162 - -8.71 = 1071.93$

Việc điều chỉnh sai số thực chất chỉ là điều chỉnh điểm cắt trục y (giá trị c) và vẫn giữ nguyên hệ số góc (slope hay factor).

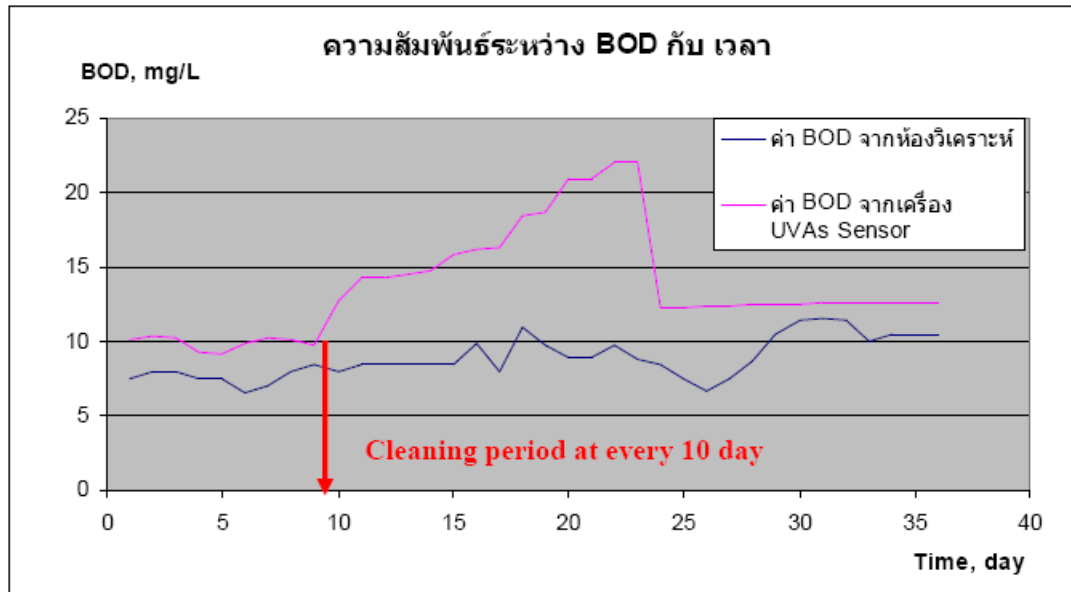


Tương quan ngược: sau mỗi 3 tháng, tương quan ngược lại đường cong để có độ chính xác hơn.

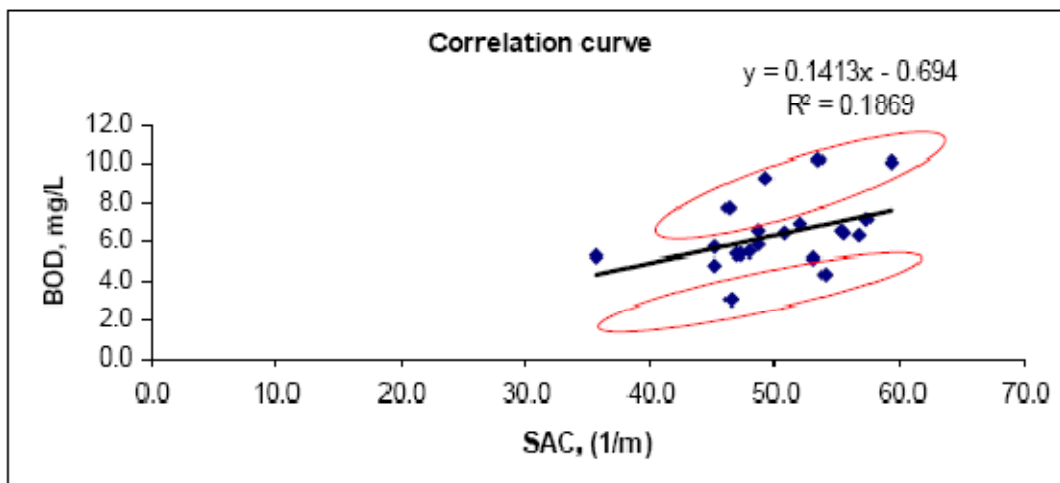
3. Trình thảo hệ số tin cậy R^2 không có ý nghĩa cho sự chính xác

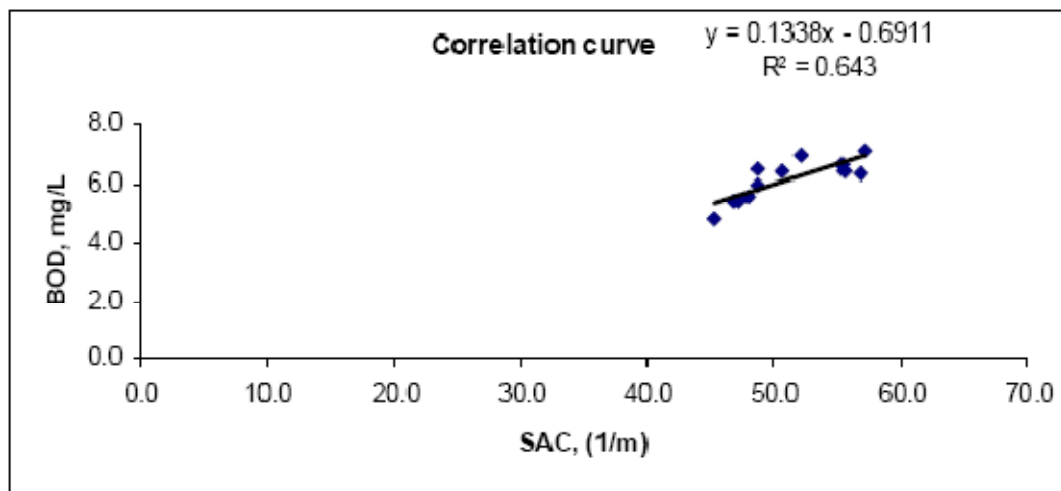
4. Chu kì lau chùi sensor, tùy theo tính chất của từng quy trình có thành phần hữu cơ khác nhau mà có chu kì lau chùi không giống nhau. Thông qua thống kê số liệu sẽ giúp phát hiện khi nào cần tiến hành làm sạch sensor.

Hình 5 Ví dụ cho một trường hợp cần lau chùi sau 10 ngày hoạt động



5. Phân tích dữ liệu để tạo đường cong tương quan. Trình thảo có giá trị lệch xa đường tuyến tính vì một nguyên nhân nào đó thì phải loại bỏ giá trị đó để có hệ số tin cậy cao hơn.





6. Chất cản trở độ hấp thụ UV là H₂O₂ (oxy già).